Семинары по гармоническому анализу

Семинарист	Маликов Артур Павлович
Конспектировал	Дидык И. С.
Курс	2 (4-й семестр), 2025-2026 год
Группа	ФПМИ/ИВТсп, Б05-431

По поводу ошибок писать `@Ivan_SD` в телеграме.

Документ скомпилирован 2026-02-20
Версия typst 0.14.2

Содержание

Семинар 1. Пространства L_p — **3**

Нормированные пространства — 3
- Нормированное пространство — 3
- Неравенство Гельдера — 3
- Неравенство Минковского — 4
- Задача Т1 — 4

Евклидово пространство — 5
- Евклидово пространство — 5
- Что-то типа теоремы Пифагора — 5
- неравенство Бесселя — 6
- Задача — 6
- Задача Т3 — 6

Семинар 2. Пространство l_p и чуть свёрток — **8**

Пространство l_p — 8
- Полное нормированное пространство — 8
- Пространство l_p — 8
- Вложенность l_p — 8
- l_p полное пространство — 8
- Подпространство в НП — 9
- Полное подпространство $\Rightarrow$ замкнутое — 10
- Задача — 10
- Задача С3.18.98 — 10
- Задача С3.18.97 — 11

Свёртка — 12
- Свёртка — 12
- Свёртка функций из L_1 — 13
- Задача — 13

Семинар 3. Свертки и ряд Фурье — **14**

Продолжение свёрток — 14
- Утверждение — 14
- Функции с компактным носителем — 14
- $C_c(\mathbb{R})$ — 14
- Теорема о приближении непр. функцией с компактным носителем — 14
- Т7 — 14
- Теорема 3 (с лекции) — 15
- Производная свёртки — 15

Ряд Фурье — 16
- Ряд Фурье — 16

Откуда такие коэффициенты? 16
Зачем? 17
Когда ряд Фурье равен функции? 17
Критерий равенства ряда Фурье и функции 17
С2 § 22.12 17
Кусочно гладкая функция 18
Теорема 18
Лемма Римана об осциляции 19

Семинар 1. Пространства L_p

3 февраля

Благодарности Максиму, Артёму и нескольким другим людям, которые кинули конспекты чтобы можно было дописать пропущенное начало.

Ну и отдельно Артёму за идею нового дизайна доказательств.

Нормированные пространства

> Нормированное пространство
>
> Это пара $(V, \|\cdot\|)$, где V - линейное пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, а $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ имеет свойства:
>
> 1. $\|v\| \geq 0$ и $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \overline{0}$
> 2. $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|, \alpha \in \mathbb{R}$
> 3. $\|v + u\| \leq \|v\| + \|u\|$

На таком пространстве можно определить расстояние $d(v, u) = \|v - u\|$.

Пользуясь этим определеям сходимость по норме:

$$v_n \overset{\|\cdot\|}{\to} v \Longleftrightarrow \|v_n - v\| \overset{n\to\infty}{\to} 0$$

Например: $C[a, b]$ – гладкие на $[a, b]$ функции можно сделать нормированным пространством. Определим норму как $\|f\|_c = \sup_{[a,b]} |f(x)|$

Тогда $f_n \overset{\|\cdot\|}{\to} f \Longleftrightarrow f_n \underset{[a,b]}{\rightrightarrows} f$.

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, $p \geq 1$.

$$L_p(E) = \left\{ \text{измеримые } f : E \to \mathbb{R} : \int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu < \infty \right\}$$

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} \qquad p \geq 1$$

Считаем, что $f \sim g$ если $f - g = 0$ почти всюду.

> Неравенство Гельдера
>
> f, g изм. на E. Даны $p, q > 1 : \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда:

$$\int_E |fg| \, \mathrm{d}\mu \leq \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |g|^q \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

Интегралы могут быть бесконечными.

<u>Неравенство Минковского</u>

$f, g \in L_p(E)$. Тогда $f + g \in L_p(E)$ и

$$\left(\int_E |f+g|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |g|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

То есть $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

<u>Задача T1</u>

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, $\mu(E) < +\infty$. Пусть $1 \leq p < q$. Доказать, что $L_q(E) \subset L_p(E)$.

Хотим докзать:

$$\int_E |f|^q \, \mathrm{d}\mu < +\infty \Rightarrow \int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu < +\infty$$

Первый вариант:

$$\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_{E \cap \{|f|<1\}} |f|^p \, \mathrm{d}\mu + \int_{E \cap \{|f|>1\}} |f|^p \, \mathrm{d}\mu \leq \mu(E) + \int_E |g|^q \, \mathrm{d}\mu = \mu(E) + \|f\|_q^q$$

Другой вариант, используя неравенство Гельдера:

Пусть будут p' и p'. Хотим чтобы $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p''} = 1$ и $(|f|^p)^{p'} = |f|^q \Rightarrow p' = \frac{q}{p}, p'' = \frac{q}{q-p}$.

Тогда:

$$\int_E (|f|^p \cdot 1 \, \mathrm{d}\mu \leq \left(\int_E |f|^q \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p'}} \cdot \left(\int_E 1^{p''} \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p''}} = \|f\|_q^p \mu(E)^{\frac{q-p}{q}} < +\infty$$

В случае пространства с бесконечной мерой вложений L_q и L_p нет.

Например $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \mathbb{1}_{[0,1]}$ и $g(x) = \frac{1}{x} \cdot \mathbb{1}_{[1,+\infty)}$. Первый в L_1 но не в L_2, второй наоборот.

Такой интеграл превращается в несобственный, а несобственные такого вида:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} \text{ сх} \Leftrightarrow \alpha > 1 \qquad \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \text{ сх} \Leftrightarrow \alpha < 1$$

Евклидово пространство

<u>Евклидово пространство</u>

$(V, (\cdot, \cdot))$ - евклидово пространство, где V лин. пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, над которым имеем скалярное произведение – билинейная полож. опр функция.

В случае $\mathbb{C}$ функция полуторалиейная.

На таких норма просто определяется: $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$

Единственная проблема с нормой – неравенство треугольника. Для него нужно доказать неравенство Коши-Буняковского: $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$.

Отметим, что пространство V может быть бесконечномерным. Например $L_2(E)$. $(f, g) = \int_E fg \, \mathrm{d}\mu$.

Будем доказывать неравенство Коши-Буняковского.

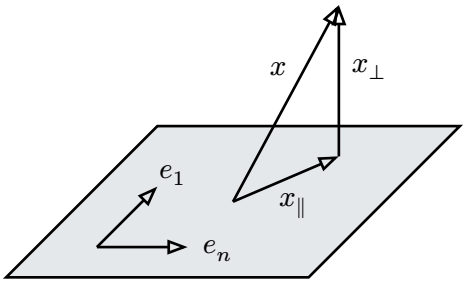
<u>Что-то типа теоремы Пифагора</u>

Пусть $(e_1 ... e_n)$ – ортонормированная система. (то есть все $\|e_i\| = 1$ и все скалярные произведения между ними нулевые)

Тогда

$$\forall x : \underbrace{\left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2}_{\|x_\perp\|^2} = \|x\|^2 - \underbrace{\sum_{k=1}^n (x, e_k)^2}_{\substack{\sum \text{квадратов длинн проекций} \\ = \|x_\parallel\|^2}}$$

Визуально это выглядит так: мы раскладываем x на $x_\parallel \in \langle e_1 ... e_n \rangle$ и $x_\perp \perp e_1 ... e_n$



Разложение x на $x_\parallel \in \langle e_1 ... e_n \rangle$ и $x_\perp \perp e_1 ... e_n$

Расписываем.

$$\left(x - \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)e_k, x - \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)e_k\right) =$$
$$= (x, x) - 2\sum_{k=1}^{n}(x, e_k)^2 + \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)^2 =$$
$$= (x, x) - \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)^2 =$$

Получили, что

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)^2$$

Пусть $n = 1$. Тогда $\|x\| \geq (x, e) \Longrightarrow \|x\|\|e\| \geq (x, e)$

Ну и получили неравенство Коши-Буняковского по линейности.

Теперь если векторов e_k бесконечно. Для всех конечных n верно, значит и в пределе.

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^{\infty}(x, e_k)^2$$

Это называется <u>неравенство Бесселя</u>

Или если вектора не нормированы, то:

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(x, f_k)^2}{(f_k, f_k)}$$

<u>Задача</u>: докажем, что скалярное произведение непрерывно.

Пусть $x_n \overset{\|\cdot\|}{\to} x, y_n \overset{\|\cdot\|}{\to} y$ в еквл. пр. E. Доказать, что $(x_n, y_n) \to (x, y)$.

То есть $|(x_n, y_n) - (x, y)| \to 0$.

$$|(x_n, y_n) - (x, y)| \leq |(x_n, y_n - y)| + |(x_n - x, y)|$$
$$(x_n, y_n - y) \leq \underbrace{\|x_n\|}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{\|y_n - y\|}_{\to 0} \to 0$$

Аналогично и для другого модуля.

<u>Задача Т3</u>

(задача слегка измененена: вместо $[a, b]$ взято $[0, 1]$)

Пусть $f_n, f \in L_2[0, 1]$.

Доказать что из одних сходимостей следуют другие по стрелкам, а там где не следуют дать контрпримеры.

$$\begin{tikzcd}
\begin{array}{c} f_n \rightrightarrows f \\ (\text{равномерно}) \end{array} \arrow[r, bend left] \arrow[dr, bend left] & \begin{array}{c} \text{в } L_2 \end{array} \arrow[l, bend left, slash] \arrow[r, bend left] \arrow[d, bend left, slash] & \begin{array}{c} \text{в } L_1 \\ (\text{в среднем}) \end{array} \arrow[l, bend left, slash] \arrow[dl, bend left] \\
& f_n \to f \text{ п.в} \arrow[u, bend left, slash] \arrow[ul, bend left, slash] \arrow[ur, bend left, slash] &
\end{tikzcd}$$

равномерная $\Rightarrow$ в L_2

Знаем: $\sup_{[0,1]}|f_n - f| \overset{n\to\infty}{\to} 0$

$$\|f_n - f\|_2 = \left(\int_{[0,1]} |f_n - f|^2 \,\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{2}} \leq \sup_{[0,1]}|f_n - f| \cdot \sqrt{1} \to 0$$

в $L_2 \Rightarrow$ в L_1

$$\int_{[0,1]} |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \leq \|f_n - f\|_2 \underbrace{\|1\|_2}_{=1} \to 0$$

Тут пользовались неравенством коши-буняковского, взяв $|f_n - f| = (|f_n - f|, 1)$.

в $L_1 \not\Rightarrow$ почти вюду

Контрпример Рисса (печатная машинка): $f_{k,n}(x) = \mathbb{1}_{\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]}(x)$.

Неравенство Гёльдера хорошо для Т2!

Семинар 2. Пространство l_p и чуть свёрток 10 февраля

Пространство l_p

> Полное нормированное пространство
>
> Пусть E нормированное пространство. $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна, если
>
> $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n, m \geq N : \|x_n - x_m\| < \varepsilon$$
>
> E полное нормированное пространство, если все фундаментальные последовательности сходятся.

Например:

- $\mathbb{R}^n$ с нормой $\|.\|_2$
- $C[a, b]$ с нормой $\|f\|_C = \max_{[a,b]}|f(x)|$
  (т.к. из фундаментальности в данном случае следует равномерная сходимость)
- $L_p(x)$

> Пространство l_p
>
> $$l_p = \left\{ (x^1, x^2 ...), x^i \in \mathbb{R}^N \;\middle|\; \sum_{k=1}^{\infty} \left|x^k\right|^p < \infty \right\}$$
>
> $$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left|x^k\right|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$
>
> **(x^i это индексы, не степени!)**

С ними так же работает неравенство Минковского: $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$

> Вложенность l_p
>
> $$l_p \subset l_q \text{ если } 1 \leq p < q$$

$$\sum \left|x^k\right|^p < +\infty \overset{?}{\Rightarrow} \sum \left|x^k\right|^q < +\infty$$

Если сходится, то $x^k \overset{k\to\infty}{\to} 0$. Значит есть номер, с которого $\left|x^k\right| < 1$. После него $\left|x^k\right|^p \geq \left|x^k\right|^q$, и сумма сходится по признаку сравнения.

> l_p полное пространство

Рассмотрим фундаментальную $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset l_p$. Это последовательность из последовательностей, заэтим и были верхние индексы: x_i^j это j-й элемент i-й последовательности:

$$\begin{gathered} x_1 = (x_1^1, x_1^2, ...) \\ x_2 = (x_2^1, x_2^2, ...) \\ ... \\ \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \\ x_0 = (x_0^1, x_0^2, ...) \end{gathered}$$

Распишем фундаментальность:

$$\varepsilon^p > \|x_n - x_m\|_p^p = \sum_{k=1}^{\infty} \left|x_n^k - x_m^k\right|^p$$

$$\Rightarrow \text{для фикс. } k : \left|x_n^k - x_m^k\right| < \varepsilon \Rightarrow \ \exists x_0^k = \lim_{n\to\infty} x_n^k$$

Хотим, чтобы $x_0 \in l_p$ и $x_n \overset{\|\cdot\|_p}{\to} x_0$.

Второе доказываем, взяв предел в фундаментальности (т-ма Леви).

$$\varepsilon^p > \sum_{k=1}^{\infty} \left|x_n^k - x_0^k\right|^p$$

Первое:

$$\forall \tilde{k} : \sum_{k=1}^{\tilde{k}} \left|x_n^k - x_m^k\right|^p < \varepsilon^p$$

Берём предел по m, затем по $\tilde{k}$:

$$\begin{gathered} \forall \tilde{k} : \sum_{k=1}^{\tilde{k}} \left|x_n^k - x_0^k\right|^p < \varepsilon^p \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \left|x_n^k - x_0^k\right|^p < \varepsilon^p \Rightarrow x_0 \\ = \underbrace{(x_0 - x_n)}_{\in l_p} + \underbrace{x_n}_{\in l_p} \in l_p \end{gathered}$$

<u>Подпространство в НП</u>

Пусть E нормированное пространство (далее обозначаем как НП). $M \subset E$ подпространство, если M замкнуто относительно линейных операций (т. е. отн. $\cdot\,\lambda$ и $+$).

Не факт что M замкнуто топологически (т.е. не факт, что оно содержит граничные точки)

Например $\mathbb{R}_{[x]}[a,b] = \left\{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0\right\} \subset C[a,b]$ – многочлены. Это подпространство. Но его замыкание – это всё $C[a,b]$

То есть:

$$\forall f \in [a,b] \ \ \forall \varepsilon > 0 \ \ \exists p \in \mathbb{R}_{[x]}[a,b] : \|f - p\|_C < \varepsilon$$

Доказательство такого были/будут на лекции

Визуально: для любой функции с отрезка можно найти многочлен, чтобы он был в $\pm\varepsilon$ от функции.

Пусть M подпространство в E. Тогда $(M, \|.\|)$ нормированное пространство.

<u>Полное подпространство $\Rightarrow$ замкнутое</u>

Пусть M подпространство в E. Доказать, что если M полно, то M замкнуто.

M замкнуто, если предел любой последовательности с элементами из M находится в M.

Рассмотрим $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset M : x_n \overset{\|\cdot\|}{\to} x_0 \in E$.

$$x_n \text{ сходится} \Rightarrow x_n \text{ фунд. в } M \Rightarrow \text{ по усл. } x_n \overset{n\to\infty}{\to} \tilde{x}_0 \in M$$

Так как предел в E только один, то $x_0 = \tilde{x}_0 \in M$

<u>Задача</u>

Доказать, что l_1 с нормой от l_2 неполное.

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x^k| \qquad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |x^k|^2}$$

Рассмотрим l_1 как подпространство l_2[1].

$$\left\{x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ..., \frac{1}{n}, 0, 0, ...\right)\right\} \overset{\|\cdot\|_2}{\to} x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ...\right)$$

$$\|x_0 - x_n\|_2^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n\to\infty}{\to} 0 \notin l_1$$

Значит l_1 не замкнуто, следовательно не может быть полным.

<u>Задача С3.18.98</u>

Доказать, что $CL_1[a, b]$ не полное. *(CL_1 это гладкие функции с нормой из L_1)*

Мне кажется, на занятии было что-то стиля $f \to \operatorname{sign} x$, причём сходилось так: этот разрыв становился всё более вертикальным. Однако если так, то эти функции не имели нормы в L_1, что странно.

[1] эта фраза нужна, т.к. без неё вокруг l_1 со странной нормой ничего нет

Это был быстрый набросок на доске, так вполне возможно что я его неправильно понял. Если так, напишите, пожалуйста.

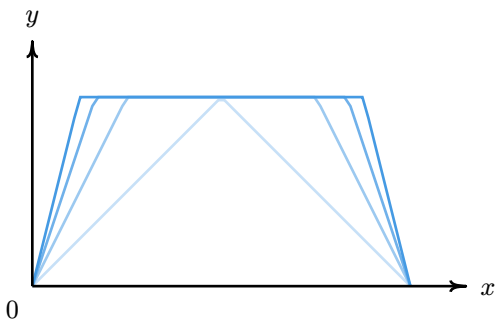
Приведённое ниже решение – это моё решение, а не семинариста! Есть шанс того что я что-то неправильно понял, и это решение ошибочно.

Пусть $[0,2] \subset [a,b]$. Иначе масштабируем и передвигаем решение, чтобы оно туда попало.

Берём последовательность, сходящуюся к $\mathbb{1}_{(0,2)}$.

Например такую:

$$f_k(x) = \begin{cases} kx & x \in \left[0, \frac{1}{k}\right) \\ 1 & x \in \left[\frac{1}{k}, 2 - \frac{1}{k}\right) \\ -k(x-2) & x \in \left[2 - \frac{1}{k}, 2\right] \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \xrightarrow{k\to\infty} \mathbb{1}_{(0,2)}$$



Функции в L_1, Сходимость абс. непрерывная на $(0,2)$, следовательно и по L_1. Сходится к $\mathbb{1}_{(0,2)} \in L_1, \notin CL_1$

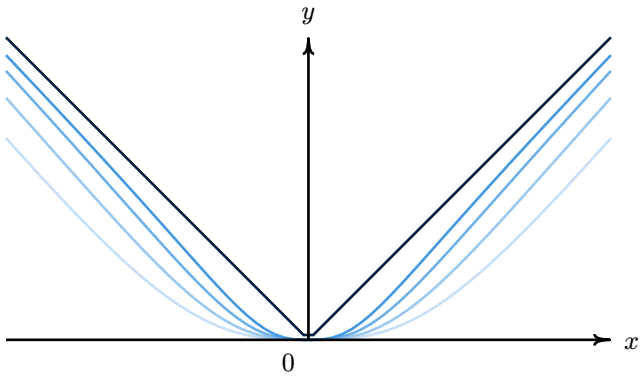
Задача С3.18.97

Доказать, что $C_1[a,b] \subset C[a,b]$ не полное.

Берём гладкую последовательность, сходящуюся к $|x|$.

Например:

$$f_k(x) = \frac{\left|x^3\right|}{x^2 + \frac{1}{k}} \xrightarrow{k\to\infty} |x|$$



Дальше можно доказать абс. непрерывную сходимость. Подпространство не замкнуто, значит полнота нарушена.

Свёртка

<u>Свёртка</u>

Пусть f, g измеримые функции на $\mathbb{R}$.

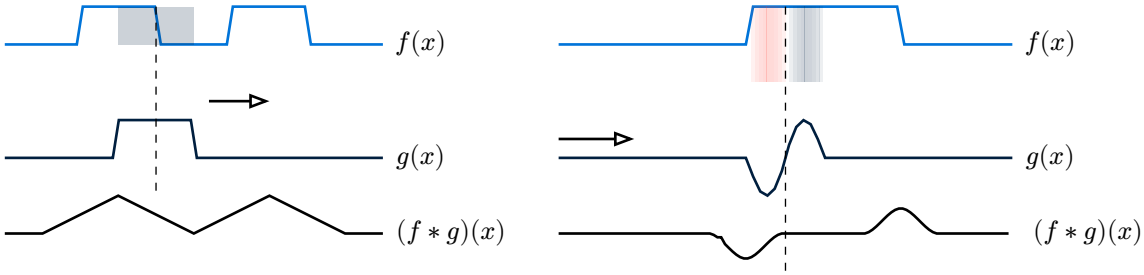
Тогда свёртка это:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

В данном курсе свёртка в основном нужна для приближения функции гладкими.

Свёртка с точки зрения программиста
(не с семинара, но может так кому будет понятнее)

Вообще это определение очень хорошо представляется так: берём первую функцию, берём вторую и двигаем вторую вдоль первой. Интегрируем первую, беря значения f с коэффициентами из второй.



Сглаживаем функцию

Обнаруживаем изменения уровня

То что показано на иллюстрациях – применения свёрток прграммистами, в обработке сигналов и изображений. Математики используют свёртки других функций в других целях, но принцип тот же.

Свёртка:

- коммутативна: $f * g = g * f$

- ассоциативна: $f * (g * h) = (f * g) * h$

Когда свёртка существует?

Если $f \in L_1(\mathbb{R}), g$ огр, то $\int_{\mathbb{R}} |f(x-t)g(t)|\,\mathrm{d}t < \|f\|_1$, и тогда есть и интеграл без модуля. Свёртка есть.

Более общий вариант:

> <u>Свёртка функций из L_1</u>
>
> Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $f * g$ определена почти всюду и $f * g \in L_1(\mathbb{R})$.

$$\|f * g\|_1 = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}x \left| \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}t f(x-t)g(t) \right| \leq \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}t |f(x-t)g(t)|$$

$$= \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t |f(x-t)g(t)| = \left[\begin{matrix} x - t = y \\ t = z \end{matrix} \Rightarrow J = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$= \iint_{\mathbb{R}^2} |f(y)||g(z)| = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$$

$\Rightarrow$ По т-ме Фубини $f * g$ определена почти всюду.

> <u>Задача</u>
>
> $$a, b > 0 \qquad f = e^{-ax^2} \quad g = e^{-bx^2} \qquad f * g = ?$$

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-a(x-t)^2} e^{-bt^2}\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} e^{2axt - at^2 - bt^2}\,\mathrm{d}t$$

$$= e^{-ax^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left((a+b)t^2 - 2ax\frac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b}}t + \frac{a^2x^2}{a+b} - \frac{a^2x^2}{a+b}\right)}\,\mathrm{d}t$$

$$= e^{-ax^2 + \frac{a^2x^2}{a+b}} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\sqrt{a+b}t - \frac{ax}{\sqrt{a+b}}\right)^2}\,\mathrm{d}t}_{=\sqrt{\frac{\pi}{a+b}}} = \sqrt{\frac{\pi}{a+b}} e^{-\frac{ab}{a+b}x^2}$$

С точки зрения теорвера это значит, что сумма случайных величин с нормальным распределением тоже имеет нормальное распределение.

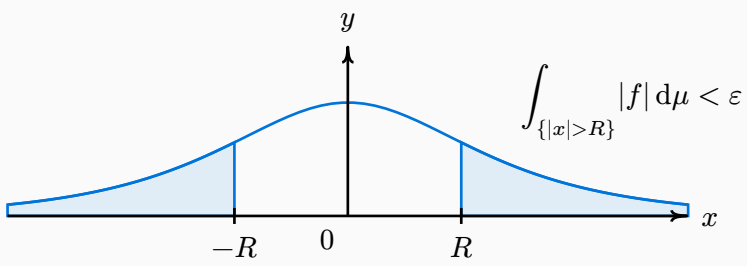
По задавальнику: свёртки пока не начинаем делать.

Продолжение свёрток

Утверждение

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists R > 0 : \int_{\{|x| \geq \mathbb{R}\}} |f| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$$



Рассмотрим $g_n = |f| \mathbb{1}_{[-n,n]}(x)$. $g_n \to |f|$ поточечно. По мажорируемой сходимости следует, что

$$\int_{\{|x| \geq n\}} |f| \, \mathrm{d}\mu = \int |g_n - |f|| \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow{n \to \infty} 0$$

Функции с компактным носителем

$C_c(\mathbb{R})$ – непрерывные функции с компактным носителем.

$C_c^n(\mathbb{R})$ – дифференцируемые n раз.

Теорема о приближении непр. функцией с компактным носителем

$$\forall f \in L_1(\mathbb{R}) \ \ \forall \varepsilon > 0 \ \ \exists f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}) : \|f - f_\varepsilon\| = \int_{\mathbb{R}} |f - f_\varepsilon| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$$

Это означает, что $\overline{C_c(\mathbb{R})} = L_1(\mathbb{R})$. Аналогично можно сказать про $C_c^\infty(\mathbb{R})$.

T7

Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, g ограничена. Доказать, что $(f * g)(x) \xrightarrow{x \to \pm\infty} 0$.

$$\forall \varepsilon \ \exists f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}) : \|f - f_\varepsilon\|_{L_1} < \varepsilon$$

$$|(f * g)(x) - (f_\varepsilon * g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-t) - f_\varepsilon(x-t)) g(t) \, \mathrm{d}t \right|$$

$$\leq \sup_{\mathbb{R}} |g| \cdot \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f_\varepsilon(x-t)| \, \mathrm{d}t < \varepsilon \cdot \sup_{\mathbb{R}} g$$

Теперь достаточно доказать, что $(f_\varepsilon * g)(x) \xrightarrow{x \to \pm\infty} 0$.

$$|(f_\varepsilon * g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x-t) g(t) \, \mathrm{d}t \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(t) g(x-t) \, \mathrm{d}t \right|$$

$$= \left| \int_{[-M,M]} f_\varepsilon(t) g(x-t) \, \mathrm{d}t \right| \ (\text{т.к. } \ f_\varepsilon \ \text{на компактном носителе})$$

$$\leq \sup_{\mathbb{R}} |f_\varepsilon| \int_{[-M,M]} |g(x-t)| \, \mathrm{d}t = \sup_{\mathbb{R}} |f_\varepsilon| \int_{[x-M,x+M]} |g(y)| \, \mathrm{d}y$$

$$\to 0$$

Визуально: имеем $[-R, R]$, за пределами которой $\int g < \varepsilon$. Когда мы делаем $x \to \pm\infty$, то компактный носитель в конце концов вылетает за эти пределы, и интеграл становится $< \varepsilon * \sup|f_\varepsilon| \to 0$.

<u>Теорема 3 (с лекции)</u>

Пусть $h : X \times (a, b) \to \mathbb{R}$.
1. $h(x, y)$ интегрируема на $X \quad \forall y \in (a, b)$.
2. $h(x, y)$ дифф. по $y \ \ \forall x \in X$
3. $\exists g \in L_1(X) : \ \forall y \in (a, b) : \left| h'_y(x, y) \leq g(x) \right|$

Тогда:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} \int_X h(x, y) \, \mathrm{d}x = \int_X h'_y(x, y) \, \mathrm{d}x$$

1 и 2 нужны чисто для корректности выражения.

<u>Производная свёртки</u>

Рассмотрим f, f' – ограниченные, $g \in L_1(\mathbb{R})$. Дифференцируема ли $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t) g(t) \, \mathrm{d}t$?

Тут $h(x, y)$ соответствует $(t, x) \mapsto f(x-t) g(t)$, условия выполняются.

Тогда:

$$|f'(x-t) g(t)| \leq C |g(t)|$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f'(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t = \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} * g\right)(x)$$

Ряд Фурье

<u>Ряд Фурье</u>

Пусть имеем функцию $f \in L_1[-\pi, \pi]$. Ставим ей в соответствие тригонометрический ряд:

$$f \sim a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Где:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]} f(x)\,\mathrm{d}x$$
$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{[-\pi,\pi]} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x$$
$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{[-\pi,\pi]} f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x$$

Этот ряд называется рядом Фурье функции (РФ функции).

Условие на принадлежность L_1 нужно, чтобы интегралы были.

Откуда такие коэффициенты?

Можно определить скалярное произведение в L_2:

$$(g, h) = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x)\,\mathrm{d}x$$

Рассмотрим такую систему функций: $\{1, \cos kx, \sin kx\}_{k=1}^{\infty}$. Она ортогональна:

$$(\cos kx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin mx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}(\sin(k+m)x - \sin(k-m)x)\,\mathrm{d}x = 0$$

Аналогично $(1, \cos kx) = (\cos kx, \cos mx)$ и все другие скалярные произведения $= 0$.

Пусть f как-то разложили по этой системе:

$$f = a_0 \cdot 1 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin x)$$

Тогда рассмотрим $(f, \cos mx)$.

$$(f, \cos mx) = a_m(\cos mx, \cos mx)$$

$$(\cos mx, \cos mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx \, \mathrm{d}x = \pi$$

$$\Longrightarrow a_m = \frac{1}{\pi}(f, \cos mx) = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi,\pi]} f(x) \cos mx \, \mathrm{d}x$$

Ну и другие коэффициенты так же.

$$(f, 1) = a_0 \cdot (1, 1) = 2\pi a_0$$

Зачем?

Дальше докажем, что это базис в неком пространстве функций. И тогда мы можем выражать сложные действия как преобразования базиса.

Когда ряд Фурье равен функции?

> Критерий равенства ряда Фурье и функции
>
> Пусть $f \in L_1[-\pi, \pi]$. Пусть в $x_0 \in (-\pi, \pi)$ существуют конечные обобщенные односторонние производные, то есть есть правая такая производная:
>
> $$\lim_{\Delta x \to +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 + 0)}{\Delta x}$$
>
> *(тут $f(x_0 + 0)$ – предел сверху!)* и ещё левая такая же.
>
> Тогда РФ в точке x_0 сходится к $\frac{f(x_0-0)+f(x_0+0)}{2}$.
>
> Если $x_0 = \pm\pi$, то нужны конечные обобщ. производная слева в π и справа в $-\pi$. Они должны существовать одновременно, даже если нам нужна только одна сторона! РФ в этих точках сходится к $\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$

Если функция дифференцируемая, то все условия выполняются, и ряд Фурье равен функции.

> С2 § 22.12
>
> $$f(x) = \operatorname{sign} x \qquad x \in [-\pi, \pi]$$
>
> Разложить в РФ и построить график суммы РФ.

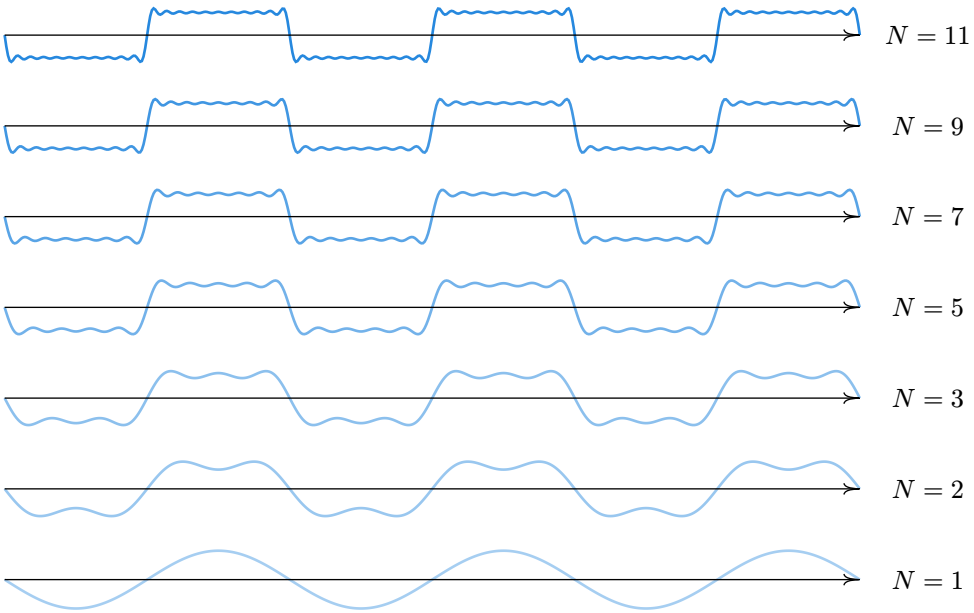
> Расписывая ряд Фурье ничего хорошего не получим. Нужно пользоваться теоремой.
>
> Везде кроме 0, π и $-\pi$ производные есть, сходится к $\operatorname{sign} x$. В нуле ряд Фурье будет сходится к 0, в $\pm\pi$ тоже.
>
> За пределами $[-\pi, \pi]$ ряд Фурье будет повторяться.
>
> РФ сходится к разрывной функции, так что равномерной сходимости не будет (по т-ме с первого курса).

Теперь посчитаем. Функция нечётная, так что $a_0 = a_k = 0$. Ненулевые только b_k.

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sign} x \cdot \sin kx \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin kx \,\mathrm{d}x = -\frac{2}{\pi k}\cos kx\Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi k}(1-(-1)^k)$$

Итого:

$$\operatorname{sign} x \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k}(1-(-1)^k)\sin kx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2n-1)}\sin((2n-1)x)$$



Постепенные приближения

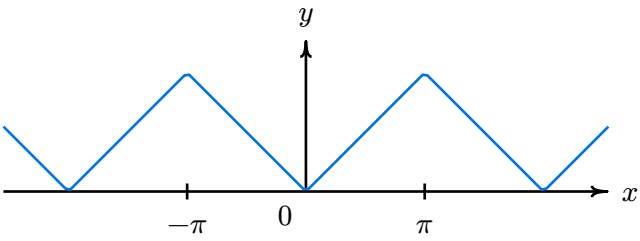
<u>Кусочно гладкая функция</u>

f кусочно гладкая на $[a, b]$ если f непр. на $[a, b]$ и отрезок можно разбить на $[t_1 = a, t_2] \sqcup \ldots \sqcup [t_{n-1}, t_n = b]$, так что f непр. дифференцируема на всех отрезках $[t_i, t_{i+1}]$.

<u>Теорема</u>

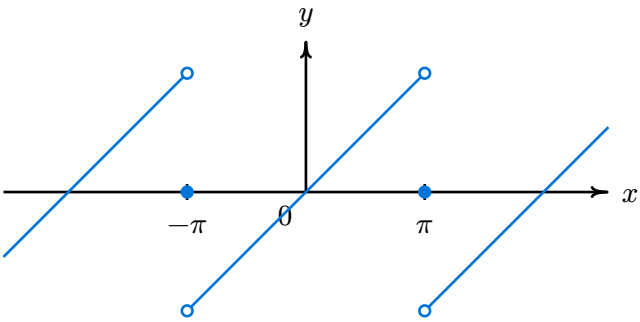
f кусочн-гладкая на $[-\pi, \pi]$ и $f(\pi) = f(-\pi)$. Тогда РФ сходится к f равномерно на $[-\pi, \pi]$.

Например рассмотрим ряд Фурье, сходящийся к $f(x) = |x|$. Равномерная сходимость будет.



Ряд Фурье для $f(x) = |x|$

Если $f(x) = x$, то равномерной сходимости нет, так как предельная функция не непрерывная. Тут не ссылаемся на теорему, так как она просто даёт следствие.



Ряд Фурье для $f(x) = x$

<u>Лемма Римана об осциляции</u>

Пусть $f \in L_1(X)$. Тогда

$$\left.\begin{aligned} &\int_X f(x)\cos\omega x\,\mathrm{d}\mu(x) \\ &\int_X f(x)\sin\omega x\,\mathrm{d}\mu(x) \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\omega\to\pm\infty} 0$$

Из этого для рядов Фурье следует, что $a_k, b_k \xrightarrow{k\to\infty} 0$